

Banco de Preguntas para Defensa URDF (Hito 1)

Uso Exclusivo Docente[cite: 8]

Regla de uso: Haga al menos una pregunta sustancial a cada estudiante rotando las categorías para evitar respuestas memorizadas por el grupo.

A. Básicas[cite: 8]

1. Identifique el parent y el child de esta junta. (Esperado: Nombres exactos y dirección en el árbol).
2. ¿Qué elemento es el cuerpo rígido y cuál es la conexión? (Esperado: *link* vs *joint*).
3. ¿Qué se mueve cuando esta variable articular cambia? (Esperado: El child y todo el sub-árbol descendente).
4. ¿Qué indicaría que su árbol no es serial donde debería serlo? (Esperado: Rama no intencional o parent erróneo).

B. Intermedias[cite: 8]

5. ¿Qué representa origin xyz? (Esperado: Traslación del marco de la junta relativo al marco parent).
6. ¿Qué cambia el origin rpy? (Esperado: Orientación fija del marco de la junta relativo al parent).
7. ¿Por qué su axis es correcto? (Esperado: Vincula el vector a la junta física y al marco local).
8. ¿Qué sucede si se niega el vector del eje? (Esperado: Invierte el sentido positivo sobre la misma línea).

C. Conceptuales[cite: 8]

9. ¿Por qué la fila DH no puede copiarse directo al origin? (Esperado: Diferencia de convención; URDF separa colocación fija del eje de movimiento).
10. ¿Qué debe coincidir entre DH y URDF si los marcos intermedios difieren? (Esperado: La relación cinemática física entre marcos/configuraciones correspondientes).

D. Validación y Troubleshooting[cite: 8]

11. Muestre una configuración de prueba distinta de cero y qué comportamiento esperaba.
12. Si una junta gira sobre la línea correcta pero el pivote es erróneo, ¿qué revisa primero? (Esperado: *origin xyz* o transformación aguas arriba).
13. Si el robot se ve bien en cero, pero J2 se mueve al revés, nombre dos causas. (Esperado: Signo de *axis* o convención de orientación de *origin*).
14. Si la cinemática es correcta pero la malla visual está salida, ¿qué revisa? (Esperado: *<visual><origin>* o convención de la malla 3D).